Análisis de Arquitectura Orientada a Objetos

El presente informe detalla la implementación de los pilares de la Programación Orientada a Objetos (POO) en la arquitectura del sistema agroalimentario:

---

1. Abstracción

Se diseñaron clases abstractas (`Producto`, `ProductoEnvasado`, `ProductoConTemperatura`, `ProductoCongelado`) haciendo uso de la palabra clave `abstract`, garantizando una base conceptual firme e impidiendo la creación directa de instancias no definidas.

2. Herencia

Se estableció una estructura jerárquica multinivel donde cada subclase deriva atributos y comportamientos de sus clases superiores (por caso, las distintas variantes congeladas absorben el control térmico y el registro de envasado), reduciendo notablemente la redundancia de código.

3. Encapsulamiento

Los miembros de datos fueron restringidos mediante el modificador `private`, controlando su acceso e integridad mediante getters y setters encargados de validar las entradas (tales como límites porcentuales o intervalos temporales positivos).

4. Sobrecarga de Constructores y Métodos

Se facilitated la flexibilidad del sistema permitiendo múltiples firmas para el mismo identificador (como en `actualizarTemperatura()` o `setTiempoExposicion()`), lo cual hace posible inicializar y manipular objetos con diversos parámetros o unidades de medida.

5. Sobrescritura de Métodos

Se definió la firma del método abstracto `mostrarInformacion()` en el nivel superior, reimplementándola en cada clase derivada mediante la instrucción `super.mostrarInformacion()` para encadenar los datos heredados con los atributos particulares de cada variante.

6. Polimorfismo

Al agrupar instancias de clases concretas heterogéneas dentro de un `ArrayList<Producto>`, es posible iterar sobre la colección y llamar al método `mostrarInformacion()`, resolviendo dinámicamente la respuesta adecuada para cada tipo de producto durante la ejecución.